PROJET FIL ROUGE : COMPLÉMENT TRAITEMENT D'IMAGES

Histogramme des couleurs = comptabiliser le nombre d'occurrences d'une même valeur d'intensité (combien de pixel à 0, à 1, … à 255).

Prétraitement : la quantification

Au préalable, et afin de limiter les calculs, une quantification est nécessaire afin de ne retenir que les **n** bits de poids forts (**n** premières puissances de 2) pour chaque valeur d'intensité dans ces composantes couleurs (Rouge, Vert, Bleu).

Exemple de traitement :

Soit le pixel suivant :  , ayant les valeurs (255, 128, 64), c'est-à-dire une intensité de 255 sur la composante rouge (R), de 128 sur la composante verte (G) et de 64 sur la composante bleue (B).

La quantification sur les 2 premiers bits donne :

Pour 255 =
1 x 2^7 + **1** x 2^6 + 1 x 2^5 + 1 x 2^4 + 1 x 2^3 + 1 x 2^2 + 1 x 2^1 + 1 x 2^0 = 128 + 64 +32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1
➔ 1er bit R1: **1**, 2ème bit R2: **1**

Pour 128 =
1 x 128 + **0** + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 => 1er bit
➔ 1er bit G1: 1, 2ème bit G2: 0

Pour 64 = **0** + **1** x 64 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0
➔ 1er bit B1: **0**, 2ème bit B2: **1**

On se retrouve avec 6 bits (que l'on organise par exemple ainsi) :

R1 R2 G1 G2 B1 B2

Avec R1 1er bit de la composante rouge, R2 2ème bit de la composante rouge, G1 1er bit de la composante verte, G2 2ème bit de la composante verte, B1 1er bit de la composante bleue, B2 2ème bit de la composante bleue.

Sur notre exemple, nous avons : **1 1 1 0 0 1**, soit le nombre : **57**.
57 = **1** x 2^5 + **1** x 2^4 + **1** x 2^3 + **0** x 2^2 + **0** x 2^1 + **1** x 2^0

Donc avec une quantification sur 2 bits, nous obtenons des pixels ayant une valeur entre 0 (les 6 bits à 0) et 63 (les 6 bits à 1).

Traiter une image pour mieux l'analyser ensuite

Pour chaque pixel de l'image, réaliser le prétraitement (quantification) traitement puis calculer l'histogramme correspondant aux 64 valeurs possibles. L'histogramme comptabilise le nombre de pixels de l'image ayant une valeur d'intensité donnée. Les histogrammes de 2 images sont alors comparables (calculer la différence, ou l'intersection, …)